La lumière - modèle ondulatoire

Chapitre 2

I. Caractéristiques de la lumière

1. Célérité (vitesse de la lumière)

$$\boxed{c = 3{,}0 \times 10^8\ m.s^{-1}}$$

2. Fréquence et longueur d'onde

Une onde lumineuse est caractérisée par sa fréquence f qui est indépendante du milieu de propagation.

Elle est également caractérisée par sa longueur d'onde λ qui dépend du milieu de propagation.

$$\boxed{\lambda = \frac{c}{f}}$$

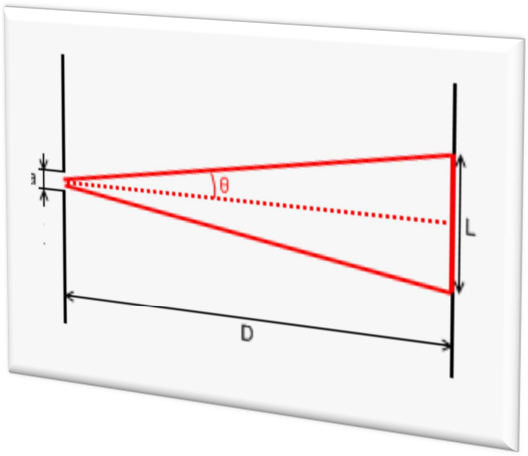
3. Remarques

Les ondes lumineuses n'ont pas besoin de milieu matériel pour se propager, ce sont des ondes électromagnétiques.

Le spectre visible est de 400 à 800 nm.
Le domaine de fréquence audible est de 20 Hz à 20 kHz.

II. Diffraction de la lumière

> L'écart angulaire θ est l'angle selon lequel est vu la moitié de la tache centrale depuis la fente.



$$\boxed{\theta = \frac{\lambda}{a}}$$

$$\tan\theta = \frac{\frac{L}{2}}{D} = \frac{L}{2D}$$

$$\theta = \frac{L}{2D} = \frac{\lambda}{a}$$

$$\boxed{L = \frac{2\lambda D}{a}}$$

> La lumière blanche est une lumière polychromatique constituée d'une multitude d'ondes de longueurs d'ondes (et de fréquences) différentes.

> Une lumière monochromatique ne contient qu'une seule radiation de fréquence bien définie.

III. Propagation de la lumière

1. Milieu transparent

> Un milieu est dit transparent s'il laisse passer la lumière.

2. Indice de réfraction

$$n = \frac{c}{v}$$

> n : indice de réfraction
> c ($m.s^{-1}$) : célérité de la lumière dans le vide
> v ($m.s^{-1}$) : célérité de la lumière dans le milieu transparent

3. Milieux dispersifs

L'indice du verre dépend de la fréquence de la radiation monochromatique qui s'y propage.

> Dans un milieu dispersif, la célérité des ondes lumineuses qui s'y propagent dépend de leurs fréquences.

4. Loi de Descartes

$$\boxed{n_1 . \sin i_1 = n_2 . \sin i_2}$$